

Designing information provision experiments

Haaland, Roth y Wohlfart (2023) Discusión de lectura

José Antonio Mendoza Sánchez

Curso 1INT46 Bloque II Facultad de Ciencias Sociales PUCP

Semestre 2026-2

Sobre esta discusión

- Comentamos Haaland, I., Roth, C., y Wohlfart, J. (2023). *Designing information provision experiments*. *Journal of Economic Literature*, 61(1), 3-40.
- Es un artículo de revisión: 40 páginas que sintetizan más de una década de trabajo empírico.
- Se lee mejor selectivamente: enfocarse en las secciones de *elicitation*, *treatment* y *threats to inference*.
- Los autores son economistas activos en la frontera del método; el paper es la referencia estándar hoy.

Hoja de ruta

- 1** Contexto y motivación
- 2** Estructura del paper
- 3** Decisiones de diseño
- 4** Amenazas a la inferencia
- 5** Poder y aplicaciones
- 6** Recomendaciones prácticas
- 7** Qué nos llevamos

Por qué este paper

- Los experimentos de information provision explotaron en economía entre 2010 y 2020.
- Con la popularidad vino heterogeneidad de diseños y calidad muy variable.
- Haaland, Roth y Wohlfart intentan poner orden: proponer una guía común para diseñar bien.
- El paper cita más de 200 estudios aplicados y sintetiza qué funciona y qué no.

Quiénes son los autores

- **Ingar Haaland:** NHH Norwegian School of Economics. Trabaja en experimentos de encuesta sobre percepciones sociales.
- **Christopher Roth:** Universidad de Colonia y ECONtribute. Investigador central en información, expectativas y creencias.
- **Johannes Wohlfart:** Universidad de Copenhague, CEBI. Se enfoca en expectativas macroeconómicas de hogares.
- Los tres tienen agendas de investigación que dependen críticamente del método: escribirlo bien es su propósito.

La pregunta central del paper

¿Cómo se diseña un experimento de information provision para que su resultado sea causalmente creíble y externamente válido?

- No es una pregunta teórica sino de metodología aplicada.
- Los autores organizan la respuesta en decisiones de diseño y *threats to inference*.
- El paper es normativo más que descriptivo: recomienda prácticas.

Las nueve secciones del paper

#	Sección	Cubre
1	Motivation	Panorama del campo y crecimiento del método
2	Major Applications	Macro, finanzas, política, salud, laboral, etc.
3	Measurement of beliefs	Cómo elicitar priors correctamente
4	Design of the information intervention	Contenido, formato, fuente, dosis
5	Measurement of belief updating	Cómo medir posteriors y calcular el update
6	Experimenter demand effects	Recomendaciones para mitigar sesgos
7	Online samples	Reclutar en Prolific, MTurk, YouGov
8	Effect sizes and sample size	Tamaños típicos y cálculos de poder
9	Concluding remarks	Síntesis y agenda pendiente

Estructura típica de un experimento (recap)

- 1 **Priors:** preguntar creencias antes del tratamiento.
- 2 **Provisión de información:** mostrar el dato al grupo tratamiento.
- 3 **Posteriors:** preguntar creencias después.
- 4 **Outcomes:** medir actitudes, intenciones o conductas.

La sección 2 del paper discute qué decisiones tomar en cada uno de los cuatro pasos.

Elicitación de priors: dilema

- Pedir el prior es *informativo* para el análisis: permite medir sesgo previo y actualización.
- Pero es también un *priming*: el respondiente ya empieza a pensar en el tema antes del tratamiento.
- Riesgo: los grupos difieren en *atención al tema*, no solo en información.
- Soluciones que discute el paper:
 - Elicitar solo en un subconjunto aleatorio.
 - Introducir preguntas distractoras.
 - Elicitar priors en una encuesta separada, días antes.

Diseño del tratamiento: intensidad

- Los tratamientos típicos incluyen: una línea de texto, una infografía, un video corto, feedback personalizado.
- Más intensidad = más efecto inmediato, pero:
 - Menos representativo de cómo la gente recibe información en la vida real.
 - Más riesgo de experimenter demand.
- El paper sugiere pilotar 2 o 3 dosis y elegir según el propósito.

Diseño del tratamiento: fuente

- La *fente* del dato importa: no es lo mismo citar "Banco Central" que "estudio de universidad".
- Los respondientes ponderan la credibilidad de la fuente.
- Recomendación del paper: usar una fuente creíble y consistente entre respondientes.
- Testear efecto de fuente separadamente (con un diseño factorial) es una vía enriquecedora.

Elicitación de posteriors

- Preguntar la misma cosa que el prior, en la misma escala, es lo estándar.
- Permite calcular una medida directa del *update*: posterior menos prior.
- El paper advierte: el update puede estar contaminado por *anchoring* en el prior o por deseo de coherencia.
- Alternativas: medir directamente la creencia post-tratamiento sin referencia al prior; comparar con benchmark bayesiano.

Downstream outcomes: intenciones vs conducta

- Muchos estudios miden solo intenciones autoreportadas.
- El paper insiste en incluir al menos una medida *comportamental*:
 - Donación a una ONG.
 - Tiempo dedicado a leer más información.
 - Firma de una petición real.
 - Clic en un enlace informativo.
- Estas medidas son más costosas de diseñar pero mucho más convincentes para el lector.

Experimenter demand effects

- El respondiente adivina qué se espera de él y responde en consecuencia.
- Es la amenaza más discutida en el paper.
- Señales que agravan el problema:
 - Tono del estímulo muy explícito o cargado.
 - Preguntas de outcome inmediatamente después del tratamiento.
 - Investigador identificado con una posición política.
- Mitigaciones: estímulos neutrales, anonimato completo, outcomes distractores, incentivos.

Anclaje numérico

- Un dato numérico puede anclar la respuesta posterior sin transmitir información nueva.
- Ejemplo: mostrar "27.6 % en pobreza" puede simplemente hacer que el respondiente diga un número parecido en preguntas siguientes.
- Test que sugiere el paper: dar un número *falso* a un grupo de control activo y ver si los movimientos son similares. Si sí, hay anclaje.
- Este diseño requiere aprobación ética especial pues implica engaño.

Priming del tema

- Al preguntar el prior o al mostrar cualquier información, se *activa* el tema en la mente del respondiente.
- El outcome puede cambiar no porque el respondiente aprendió algo, sino porque simplemente pensó más en el tema.
- Distinguir information effect vs. priming effect requiere un diseño cuidadoso.
- Solución clásica: comparar un brazo con información contra un brazo con *tema activado pero sin información*.

Cheating y attention checks

- En encuestas online, algunos respondientes buscan la respuesta en Google.
- Otros contestan sin leer, con el mouse en modo piloto.
- El paper sugiere:
 - Registrar tiempo de respuesta.
 - Bloquear pestañas duplicadas si es posible.
 - Incluir preguntas de atención triviales.
 - Reportar el efecto en la muestra completa y en la que pasó el check.

Sample size y poder estadístico

- El paper dedica una sección a cómo calcular el n adecuado.
- Depende de tres factores:
 - Tamaño del efecto esperado (usualmente 0.1-0.3 desviaciones estándar).
 - Varianza del outcome.
 - Nivel de significancia (0.05) y potencia (0.8).
- Muestras típicas: 500-2000 respondientes por brazo.
- Para heterogeneidad, multiplicar por 4-8 el n para encontrar interacciones creíbles.

Aplicaciones revisadas por el paper

Tema	Papers ejemplares citados	Las
Redistribución	Kuziemko et al. 2015; Cruces et al. 2013	
Migración	Alesina, Miano, Stantcheva; Grigorieff, Roth, Ubfal	
Inflación	Coibion, Gorodnichenko y coautores en varios papers	
Discriminación	Haaland y Roth 2020; Alesina, Miano, Stantcheva	
Movilidad social	Alesina, Stantcheva, Teso 2018	
Cambio climático	Bergquist y Warshaw 2019	

siguientes slides muestran cuatro estudios representativos citados en el paper.

Kuziemko et al. 2015 (redistribución)

American Economic Review, “How Elastic Are Preferences for Redistribution?”.

- **Tema:** Provisión de información sobre desigualdad en EE.UU. y su efecto sobre preferencias por redistribución.
- **Tratamiento:** información sobre desigualdad y sobre la posición relativa del hogar del respondiente.
- **Hallazgo característico:** cambios grandes en las creencias sobre desigualdad, pero efectos pequeños sobre el apoyo a la mayoría de políticas redistributivas.
- **Lección:** la brecha creencias-actitudes-conducta es el reto central del método.

Cruces, Perez-Truglia y Tetaz 2013 (posición relativa)

Journal of Public Economics.

- **Tema:** Experimento en Argentina sobre percepciones de posición relativa del hogar en la distribución de ingresos.
- **Tratamiento:** feedback personalizado sobre el decil de ingreso real vs. el estimado por el respondiente.
- **Hallazgo característico:** los efectos sobre apoyo a redistribución son heterogéneos y dependen de la dirección del sesgo previo (los que descubren que están mejor de lo que creían tienden a bajar su apoyo).
- **Lección:** reportar solo el promedio esconde el mecanismo; hay que analizar por dirección del prior.

Alesina, Miano y Stantcheva (migración)

Serie de trabajos publicados en revistas top de economía.

- **Tema:** percepciones sobre migrantes en varios países europeos y EE.UU.
- **Priors medidos:** cuántos migrantes hay, de dónde vienen, qué reciben del Estado.
- **Sesgo documentado:** los respondientes típicamente sobreestiman de forma sustantiva el porcentaje de migrantes.
- **Tratamiento:** información oficial corregida.
- **Hallazgo:** corrección grande de creencias, pero efectos pequeños sobre preferencias por política migratoria.
- **Interpretación:** las actitudes hacia migrantes tienen componentes identitarios que la información numérica no logra mover.

Hjort et al. 2021 (información a policymakers)

American Economic Review (información a alcaldes en Brasil).

- **Tema:** efecto de proveer evidencia rigurosa a alcaldes brasileños sobre su intención e implementación efectiva de políticas basadas en evidencia.
- **Muestra clave:** no ciudadanos anónimos sino tomadores de decisión con poder real.
- **Hallazgo:** cuando el respondiente puede implementar la política, la información efectivamente cambia decisiones observables.
- **Lección:** el gap creencias-conducta puede depender del respondiente y no solo del tratamiento.

Hallazgos comunes en las aplicaciones

- El tratamiento cambia **mucho** las creencias.
- El tratamiento cambia **poco** las actitudes hacia políticas.
- El tratamiento cambia **muy poco** la conducta real.
- La brecha creencias-conducta es el hallazgo más intrigante y desafiante.
- Implica que la relación entre información y política es mediada por factores identitarios, culturales o de confianza.

Recomendaciones prácticas destiladas

Combinando las mejores prácticas discutidas en el paper:

- 1 Definir claramente la pregunta causal antes de diseñar.
- 2 Elicitar priors cuando aporten, no por default.
- 3 Pilotar el tratamiento en dosis distintas.
- 4 Usar fuente creíble y consistente para la información.
- 5 Incluir al menos un outcome comportamental.
- 6 Pre-registrar el análisis principal.
- 7 Reportar priors, updates y outcomes por separado.
- 8 Chequear atención y comprensión.
- 9 Reportar tamaño del efecto en escala natural, no solo p-valor.
- 10 Discutir amenazas específicas al final del reporte.

Qué no dice el paper (y podría)

- Menos discutida: **persistencia del efecto** más allá de una semana.
- Poco desarrollado: diseño cross-cultural donde el mismo dato tiene distinta relevancia por país.
- Ausente: uso de LLMs para personalizar tratamientos (que aparece empíricamente en 2023-2024).
- Poco explorado: implicancias éticas de mostrar información *falsa* incluso a control activo.
- Estas son fronteras abiertas que veremos parcialmente en el bloque VII.

Qué llevamos al resto del curso

- El **esquema priors-info-posteriors-outcomes** es una plantilla que reutilizamos en muchos bloques.
- Las advertencias sobre demand, anclaje y priming aplican a todos los experimentos de encuesta.
- El repertorio de outcomes (autoreportado + comportamental) es una lección transferible al bloque VI (conjoint) y bloque VII (DCE).
- Las recomendaciones de reporte son las que exigiremos en los proyectos grupales.

Puntos de discusión para la clase

- 1 ¿Cuál de las diez recomendaciones te parece más difícil de cumplir en un proyecto pequeño?
- 2 Si tuvieras que diseñar un experimento de information provision para el Perú, ¿en qué tema empezarías y por qué?
- 3 Pensando en tu carrera, ¿qué outcomes comportamentales podrías medir sin gran costo?
- 4 Los efectos sobre outcomes son chicos: ¿eso quiere decir que la información no importa, o que está mal medido?

Discusión abierta.

Cierre del bloque II: pasamos a la sesión práctica (PC1).